

Puertos Serie y Alimentación - Plaqueta Proyecto Kalman 2024

Este documento resume los conectores identificados en el esquemático y PCB de la placa del Proyecto KalMAN 2024 que poseen capacidad de comunicación serie (UART/Debug/Telemetría) y aquellos que disponen de líneas de alimentación +5V y GND.

1. Puertos con capacidad serie (UART / Debug / Telemetría)

Conector	Función	Tipo	Observaciones	Nivel lógico
J6	GPS EM506	UART TTL	Comunicación con módulo GPS SiRF Star IV	3.3V TTL
J10	Telemetría 3DR	UART TTL	Enlace bidireccional estación terrena	3.3V TTL
J7	Debug / RC	UART TTL	Puede utilizarse para consola serie o receptor RC	3.3V TTL
J27	Expansión	UART / I2C / CAN	Puerto configurable para expansión	3.3V TTL
J3	Programación STM32	SWD	Interfaz STLINK para programación y debug	3.3V

2. Conectores con +5V y GND identificados

Conector	+5V	GND	Observaciones
J6 GPS	Pin 4	Pin 1	Alimentación habilitada mediante JP2
J14 LIDAR	Pin 2	Pin 1	Alimentación habilitada mediante JP6
J13 IMU GY-91	Pin 7	Pin 8	Interfaz I2C2 y alimentación sensores
J7 Auxiliar	Pin 4	Pin 1	Posible uso como debug/UART
J10 Telemetría	Seleccionable por JP5	Pines 4 y 5	Usado para módulos 3DR

3. Consideraciones eléctricas

Las interfaces serie del STM32H743 trabajan típicamente en niveles TTL de 3.3V. No deben conectarse directamente a puertos RS232 tradicionales sin un conversor de niveles adecuado.

Se recomienda verificar con multímetro las líneas de alimentación antes de conectar módulos externos, especialmente en conectores donde la alimentación depende de jumpers de configuración.